

Fiche de cadrage équipe — Projet Atlas

Matière : Atelier 2 / U5 — Support et mise à disposition de services informatiques
Classe : BTS SIO 2 — SISR
Formateur : Yoan Ancelly
Date : 16/09/2026
Équipe : Équipe Atlas — Stockage NAS & Sécurité AGDLP
Membres : Membre 1 (Admin Système & NAS OMV), Membre 2 (Admin Sécurité & AGDLP), Membre 3 (Recette Client & Documentation)
Orientation choisie : SISR

Cette fiche permet à l'équipe de reprendre le projet le 13 octobre avec une architecture, un adressage IP et une sécurité validés.

1. Besoin reformulé

Axe de cadrage	Réponse opérationnelle
Problème à résoudre	Les documents métiers et les procédures informatiques d'Atlas Conseil (45 collaborateurs) sont dispersés sur des postes isolés et boîtes mails. Cette situation engendre des pertes de fichiers, des conflits de versions et des risques de fuite de données confidentielles entre services par absence de cloisonnement centralisé.
Utilisateurs concernés	Les collaborateurs de la PME répartis par services (Direction, Commercial, Achats, Logistique, Supports) ainsi que les administrateurs système pour la diffusion des procédures informatiques.
Résultat concret attendu	Chaque utilisateur dispose sur son poste de travail d'un lecteur réseau monté automatiquement (Z:) pointant vers le partage sécurisé du NAS. Les droits sont cloisonnés selon le service d'appartenance, avec un accès commun en lecture seule aux procédures informatiques internes.

2. Périmètre

Périmètre	Éléments retenus	Justification
Inclus dans le projet	- Déploiement et paramétrage IP fixe du serveur NAS OpenMediaVault (192.168.10.20). - Intégration du NAS au domaine Active Directory assureco.local via Samba et Winbind. - Création du partage réseau \\192.168.10.20\Commun et de son arborescence par service. - Application du modèle de sécurité AGDLP et des droits ACL stricts par dossier. - Mise à disposition de deux procédures informatiques en lecture seule pour tous. - Montage du lecteur réseau Z: et validation du cloisonnement sur poste client Windows. - Activation et consultation du journal d'audit Samba (/var/log/samba/log.smbd).	Assure la centralisation du stockage, la sécurité des accès et la traçabilité exigées pour l'épreuve U5.
Hors périmètre	- Déploiement multi-sites ou forêts distantes (domaine local mono-site suffisant). - Accès externe par VPN ou hébergement Cloud (accès strictement local LAN). - Grappe de disques RAID complexe ou stockage SAN haute disponibilité. - Développement d'une application web métier complexe (utilisation du protocole standard SMB).	Maintient la faisabilité technique dans le temps imparti sans compromettre la sécurité.

Faisabilité en séance de 4 heures

Facteur clé	Justification
Solution NAS intégrée	OpenMediaVault fournit nativement la gestion des volumes, du service Samba et des permissions sans développement additionnel.
Cadencement maîtrisé	1h30 pour l'infrastructure NAS et Samba, 1h pour les droits AGDLP, 1h pour les tests de recette client et 30 min pour la documentation.
Environnement local unifié	Les machines virtuelles sont hébergées sur le même hyperviseur et connectées au segment réseau local sans dépendance externe.

Optionnel : Extension web de consultation des logs (si temps disponible)

Paramètre	Description de l'extension optionnelle
Fonctionnalité envisagée	Interface web légère d'audit permettant aux administrateurs de visualiser, rechercher et filtrer graphiquement les accès aux dossiers, créations de fichiers et refus de droits sans passer par la ligne de commande.
Hébergement sur le NAS	Déploiement d'un service web dédié (ex: Nginx ou serveur HTTP léger) hébergé directement sur le NAS OpenMediaVault (192.168.10.20) sur un port dédié (TCP 8080) pour ne pas interférer avec l'interface d'administration OMV (port 80).
Accès via navigateur	Consultation depuis le navigateur web d'un poste client ou d'administration connecté au LAN d'entreprise via l'URL : http://192.168.10.20:8080 .
Condition de réalisation	Cette extension sera abordée uniquement si le socle obligatoire (partage Samba, sécurité AGDLP, lecteur Z: et guides PDF) est pleinement opérationnel et validé le 13 octobre.

3. Architecture

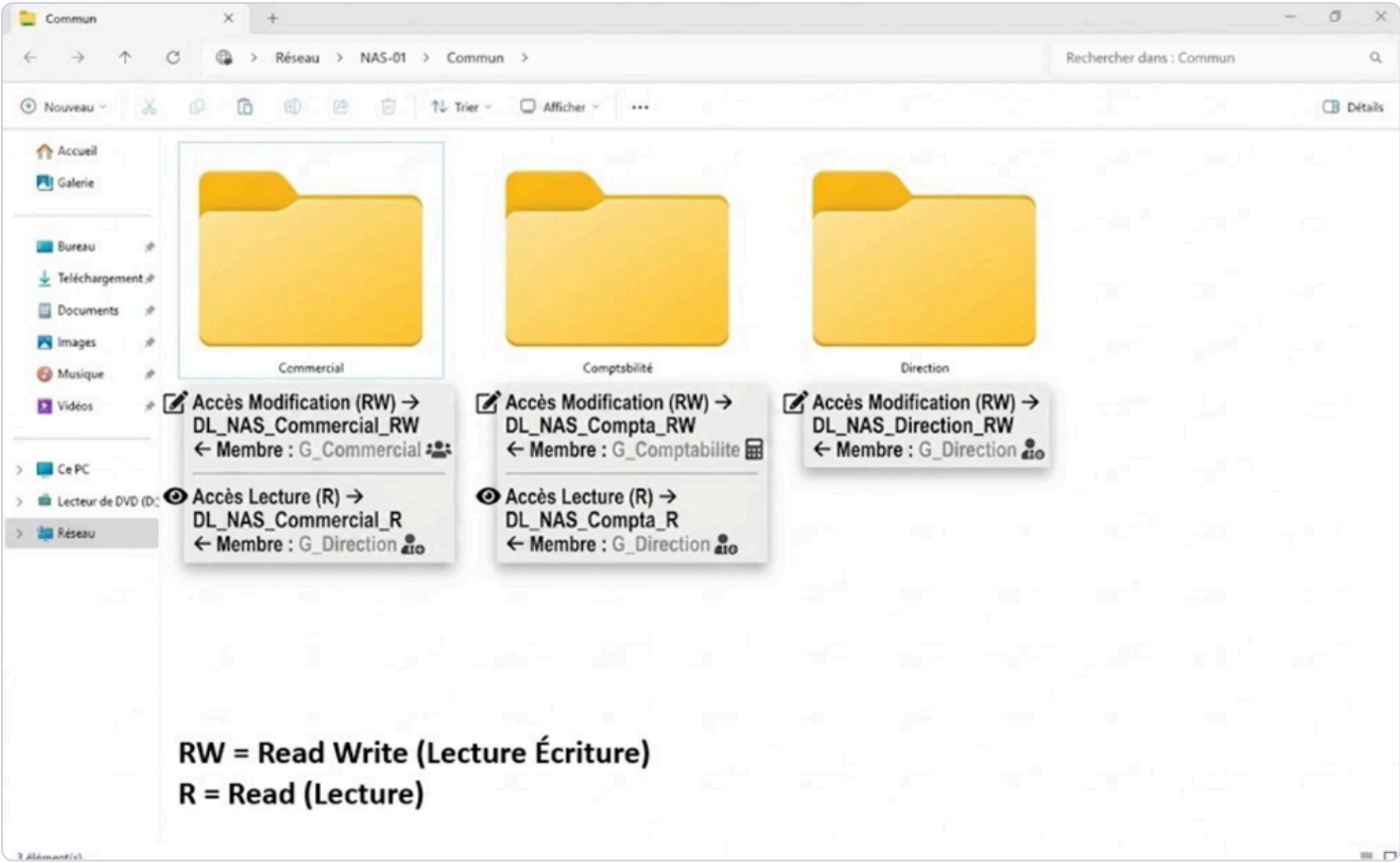
Schéma technique



Explication de l'architecture

1. Le réseau local repose sur le plan d'adressage 192.168.10.0/24 relié à la passerelle pfSense 192.168.10.254.
2. Le contrôleur de domaine Windows Server T.SRV-AD (192.168.10.10) héberge l'annuaire Active Directory, les comptes utilisateurs et l'arborescence des groupes de sécurité.
3. Le serveur NAS OpenMediaVault T.NAS-01 (192.168.10.20) héberge le partage réseau \\192.168.10.20\Commun et s'appuie sur Winbind pour authentifier les utilisateurs du domaine.
4. Le modèle de sécurité AGDLP organise les droits : les comptes (A) sont membres de groupes globaux de service (G), imbriqués dans des groupes locaux de domaine (DL), qui reçoivent les permissions effectives (P) sur le système de fichiers.
5. Le poste client de test obtient son adresse par DHCP (192.168.10.x), s'authentifie sur le domaine et monte le lecteur réseau Z: via le protocole SMB.
6. La surveillance et l'audit sont assurés par le fichier de trace Samba /var/log/samba/log.smbd, consultable soit directement en console, soit potentiellement via l'interface web optionnelle dédiée (port 8080).

Matrice d'application du modèle AGDLP aux dossiers partagés



Répertoire partagé	Groupe Local de Domaine (DL)	Membre (Groupe Global G)	Type d'accès effectif
Commercial	DL_NAS_Commercial_RW	G_Commercial	Modification (RW = Lecture / Écriture)
Commercial	DL_NAS_Commercial_R	G_Direction	Consultation (R = Lecture seule)
Comptabilité	DL_NAS_Compta_RW	G_Comptabilite	Modification (RW = Lecture / Écriture)
Comptabilité	DL_NAS_Compta_R	G_Direction	Consultation (R = Lecture seule)
Direction	DL_NAS_Direction_RW	G_Direction	Modification (RW = Lecture / Écriture)

Légende : RW = Read / Write (Lecture et Écriture) ; R = Read (Lecture seule).

4. Choix techniques principaux

Ordre	Solution retenue	Justification technique	Alternative écartée
1	OpenMediaVault sur base Debian	Solution clé en main facilitant la gestion web des partages Samba, des volumes et des ACLs.	Debian minimal sans interface (temps de configuration trop long pour 4 heures).
2	Protocole SMB/CIFS (Samba)	Protocole standardisé supporté nativement par Windows pour le montage transparent en lecteur de disque.	FTP ou NFS (inadaptés pour un usage collaboratif bureautique fluide).
3	Modèle de sécurité AGDLP	Recommandation officielle pour administrer les accès de façon centralisée et appliquer le moindre privilège.	Attribution directe des droits aux utilisateurs (complexe, source d'erreurs et de failles).
4	Documentation en formats normalisés (PDF)	Format standardisé, immédiatement lisible sur tout équipement sans logiciel tiers payant.	Formats bruts nécessitant une visionneuse spécifique (ex: Markdown).
5	Service Web d'audit des logs (Optionnel)	Serveur HTTP léger sur port 8080 pour consulter et filtrer graphiquement les logs d'accès depuis un navigateur.	Consultation exclusive en ligne de commande (moins démonstratif lors de la présentation orale).

5. Plan de réalisation du 13 octobre

Ordre	Tâche	Responsable	Dépendance	Résultat attendu	Preuve à conserver
1	Démarrage du NAS OMV et contrôle réseau (IP 192.168.10.20, lien DC 192.168.10.10)	Membre 1 (Admin Système)	Aucune	Connectivité réseau validée et WebGUI accessible	Capture du ping et de la page d'accueil web OMV
2	Intégration du NAS au domaine et validation des groupes AGDLP	Membre 2 (Admin Sécurité)	Tâche 1	Résolution des identités AD fonctionnelle sur le NAS	Capture des groupes dans ADUC et de la commande wbinfo
3	Création de l'arborescence et configuration des ACLs sur le partage Commun	Membre 2 (Admin Sécurité)	Tâche 2	Dossiers de services créés avec permissions strictes	Capture des privilèges ACL appliqués dans OMV
4	Activation et test de diffusion du service Samba	Membre 1 (Admin Système)	Tâche 3	Partage \\192.168.10.20\Commun accessible sur le réseau	Capture du statut actif de Samba dans l'interface
5	Dépôt des deux procédures informatiques dans le répertoire Documentation-IT	Membre 3 (Client & Recette)	Tâche 4	Deux guides informatiques disponibles en lecture pour tous (.pdf)	Capture des fichiers présents dans le partage
6	Recette client : montage du lecteur Z:, validation du cloisonnement et audit	Membre 3 (Client & Recette)	Tâche 5	Accès autorisé validé, accès croisé refusé, logs enregistrés	Captures du lecteur Z:, du message de refus et de log.smbd
(Opt)	Déploiement de l'interface web de consultation des logs (Port 8080)	Équipe (si temps restant)	Tâche 6	Console web accessible depuis un navigateur client	Capture de l'interface web d'audit affichant les logs filtrés

6. Critères de réussite, tests et preuves

Critère observable	Test prévu	Résultat attendu	Preuve conservée
1. Accès légitime au dossier de service	Connexion sur le client avec un compte métier et montage du lecteur Z:, puis création d'un fichier test.	Le lecteur se connecte immédiatement et le fichier est enregistré sans erreur de droit.	Capture d'écran de l'Explorateur Windows avec le lecteur Z: et le document créé.
2. Cloisonnement strict entre services	Tentative d'ouverture d'un dossier confidentiel d'un autre service (ex: accès à Direction avec un compte Commercial).	Blocage immédiat de la requête SMB avec refus d'autorisation formel par Windows.	Capture du message système indiquant l'absence d'autorisation d'accès.
3. Consultation des procédures IT	Accès au dossier Documentation-IT par un utilisateur standard du domaine.	Consultation fluide des deux guides techniques au format PDF sans droit de modification ou suppression.	Capture d'écran des deux fichiers PDF ouverts à l'écran.
4. Traçabilité et audit des accès	Exécution d'une commande d'affichage du journal Samba sur le NAS après les tests de connexion.	Horodatage visible de la connexion, de l'utilisateur de domaine et de l'IP du poste client.	Capture de la console (tail -n 25 /var/log/samba/log.smbd) ou de l'interface web optionnelle.

7. Risques et retour arrière

Risque 1 : Erreur de droits ACL bloquant un accès légitime ou ouvrant des données confidentielles

Rubrique	Analyse et démarche opérationnelle
Description de l'incident	Une mauvaise attribution de groupe ou d'héritage bloque un utilisateur dans son dossier ou expose des fichiers réservés.
Mode de détection	Erreur d'accès refusé observée lors de la recette pour un utilisateur légitime, ou accès non autorisé réussi sur un autre service.
Mesure préventive	Définir précisément la matrice des droits par écrit avant de configurer les permissions sur le serveur.
Procédure de retour arrière	1. Se connecter à l'interface OMV dans Stockage puis Dossiers partagés. 2. Sélectionner le répertoire concerné et réinitialiser les permissions. 3. Réaffecter le propriétaire root:admins du domaine, attribuer le contrôle au groupe DL_NAS_Service_RW, la lecture seule à la Direction et interdire l'accès aux autres. 4. En ligne de commande de secours : réappliquer les droits avec chown et setfacl sur le point de montage. 5. Retester le montage et la création de fichier depuis le poste client.

Risque 2 : Perte de joignabilité réseau ou altération du système OpenMediaVault

Rubrique	Analyse et démarche opérationnelle
Description de l'incident	Une modification réseau incorrecte ou un arrêt anormal de la VM rend le NAS injoignable et bloque la démonstration.
Mode de détection	Le ping vers 192.168.10.20 échoue et l'accès à la WebGUI comme au partage SMB est impossible.
Mesure préventive	Créer un instantané (snapshot) complet de la machine virtuelle OMV dès la validation de sa configuration initiale à T0.
Procédure de retour arrière	1. Éteindre la machine virtuelle OMV depuis l'hyperviseur. 2. Sélectionner l'instantané de référence SNAPSHOT_T0_OMV_BASE dans le gestionnaire de VM. 3. Restaurer l'instantané sélectionné. 4. Redémarrer la machine virtuelle restaurée. 5. Valider le rétablissement par un ping 192.168.10.20 et par l'ouverture de l'interface d'administration.

8. Contributions individuelles

Membre	Rôle principal	Notions à expliquer à l'oral	Preuve de réalisation
Membre 1 : Admin Système & NAS OMV	Déploiement de la VM OMV, configuration IP fixe, paramétrage et supervision du service Samba.	Architecture Debian, fonctionnement du démon Samba smbd et diagnostic à l'aide des fichiers de traces.	Captures du paramétrage réseau, du statut Samba actif et des logs système.
Membre 2 : Admin Sécurité & AGDLP	Structuration des partages, imbrication des groupes AGDLP et configuration des ACLs sur le NAS.	Principe du moindre privilège, cloisonnement inter-services et correspondance entre groupes AD et ACLs POSIX.	Captures de l'arborescence des groupes ADUC et des permissions appliquées dans OMV.
Membre 3 : Recette Client & Documentation	Rédaction des procédures IT (PDF), montage réseau client, tests de cloisonnement et vérification des journaux.	Protocole SMB sous Windows, plan de test de non-régression et utilité opérationnelle des guides rédigés.	Captures du lecteur Z: monté, du message de refus d'accès et copies des procédures PDF.

9. Préparation de la reprise du 13 octobre

Paramètre	Consigne d'organisation
Première action à la reprise	Démarrer l'hyperviseur, allumer les machines virtuelles T.SRV-AD, T.NAS-01 et le client de test, puis tester la connectivité mutuelle par commande ping.
Ressources nécessaires sur le poste	Hyperviseur configuré sur le segment LAN 192.168.10.0/24, VM Windows Server DC (192.168.10.10), VM NAS OMV (192.168.10.20), VM cliente Windows et fichiers des guides informatiques (PDF).
Point de vigilance technique	S'assurer du bon rattachement des cartes réseau virtuelles au commutateur commun pour laisser circuler sans obstacle les requêtes DNS, Kerberos et SMB.

10. Auto-vérification avant validation

Critère d'évaluation du cadrage	Statut
Le besoin métier est exprimé clairement sans dépendre d'une technologie	Conforme
Le périmètre technique est réaliste et calibré pour 4 heures de travail	Conforme
Le schéma d'architecture détaille les flux, composants et adresses IP réelles	Conforme
Chaque choix technologique dispose d'une justification opérationnelle	Conforme
L'ordonnancement des tâches de réalisation est logique et chronologique	Conforme
Les critères de succès sont observables avec tests et preuves identifiés	Conforme
Deux procédures de retour arrière précises sont documentées	Conforme
Les compétences et contributions de chaque membre sont identifiées	Conforme
La séquence de redémarrage du 13 octobre est définie sans ambiguïté	Conforme

Validation formateur

Décision : VALIDÉ / À CONSOLIDER / À REPRENDRE

Corrections prioritaires :

- 1.
- 2.
- 3.